



REPUBLIQUE TOGOLAISE

LP INFO II3

Travail – Liberté - Patrie

**MINISTÈRE DÉLÉGUÉ CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(M.D-E.S.R.S)**

Ecole Supérieure d'Informatique et de Gestion

ESIG GLOBAL SUCCESS

Rapport de Projet :

Domaine : Sciences et Technologies

Mention : Sciences de l'Informatique

Spécialité : Informatique Industrielle

Thème :

JEU DE LUMIERE ASTABLE A DEUX TRANSISTORS

Réalisé par : M. TOKOU Kodjo Ferdinand

Matricule : ESIG-02124-2023

Chargé du Cours : M. SEMEHA

Promotion: 2023

Année académique : 2025-2026

SOMMAIRE

<i>JEU DE LUMIERE ASTABLE A DEUX TRANSISTORS</i> -----	<i>i</i>
<i>SOMMAIRE</i> -----	<i>1</i>
<i>LISTE DES FIGURES</i> -----	<i>2</i>
<i>INTRODUCTION</i> -----	<i>3</i>
<i>1. Présentation du projet</i> -----	<i>3</i>
<i>2. Réalisation sous KiCad</i> -----	<i>5</i>
<i>3. Réalisation du PCB</i> -----	<i>6</i>
<i>4. Simulation Transitoire SPICE</i> -----	<i>8</i>
<i>5. Conclusion</i> -----	<i>8</i>
<i>TABLE DES MATIERES</i> -----	<i>9</i>

LISTE DES FIGURES

<i>Figure 1 : circuit proposé</i> -----	4
<i>Figure 2: Schéma KiCad</i> -----	5
<i>Figure 3 : Routage du Circuit Imprimé</i> -----	7
<i>Figure 4 : PCB</i> -----	7
<i>Figure 5 : Observation de C(Q1) et C(Q2)</i> -----	8

INTRODUCTION

Dans le cadre de ce projet de conception assistée par ordinateur (CAO) en électronique, l'objectif principal était de concevoir et simuler un circuit oscillateur astable destiné à commander l'allumage alterné de deux diodes électroluminescentes (LED). Le montage est basé sur l'utilisation de deux transistors bipolaires NPN de type BC547 (ou leur équivalent 2N2222 utilisé en simulation), associés à un réseau de résistances et de condensateurs assurant la génération continue des oscillations.

La réalisation a été effectuée à l'aide du logiciel KiCad, qui a permis la conception du schéma électronique, la vérification des connexions, l'élaboration du circuit imprimé (PCB) ainsi que l'analyse du comportement temporel du montage grâce aux outils de simulation intégrés.

1. Présentation du projet

1.1 Objectifs du projet

Ce projet avait pour objectif de mettre en œuvre les différentes étapes de conception d'un circuit électronique à l'aide du logiciel KiCad. Les principaux objectifs poursuivis étaient les suivants :

- Réaliser le schéma électronique du montage sous KiCad ;
- Vérifier la conformité et la cohérence des connexions électriques grâce à l'outil ERC (*Electrical Rules Check*) ;
- Attribuer les empreintes physiques appropriées aux différents composants du circuit ;
- Concevoir et router le circuit imprimé (PCB) ;
- Effectuer une simulation transitoire à l'aide du simulateur SPICE ;
- Analyser les variations de tension aux collecteurs des transistors ;

- Déterminer les caractéristiques temporelles du montage, notamment sa période et sa fréquence de fonctionnement ;
- Étudier, comprendre et expliquer le principe de fonctionnement du multivibrateur astable.

1.2 Présentation du circuit

Le circuit étudié est un multivibrateur astable constitué de :

- Deux transistors NPN (Q1 et Q2) ;
- Deux condensateurs électrolytiques C1 et C2 de $2,2\ \mu\text{F}$;
- Deux résistances de polarisation R2 et R3 de $220\ \text{k}\Omega$;
- Deux résistances de limitation de courant R1 et R4 de $1\ \text{k}\Omega$;
- Deux LED (D1 et D2) ;
- Une alimentation continue de 9 V.

Les condensateurs assurent le couplage entre les deux étages tandis que les résistances fixent les temps de charge et de décharge responsables de l'oscillation.

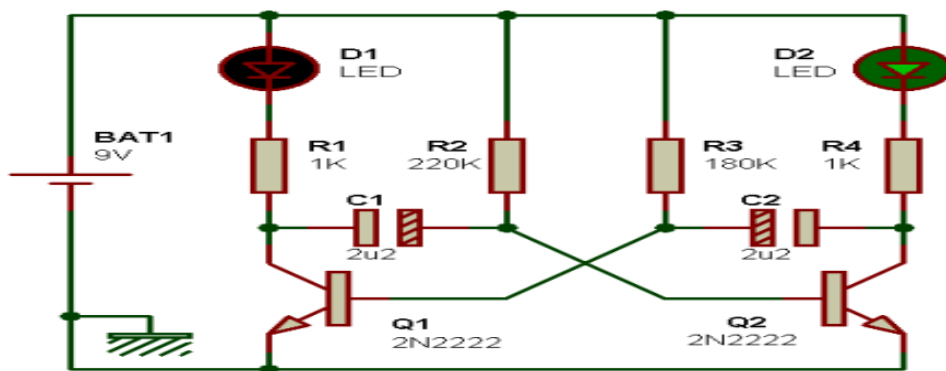


Figure 1 : circuit proposé

2. Réalisation sous KiCad

2.1 Création du schéma

Le schéma a été reproduit dans l'éditeur de schémas KiCad en respectant les valeurs des composants fournies dans l'énoncé.

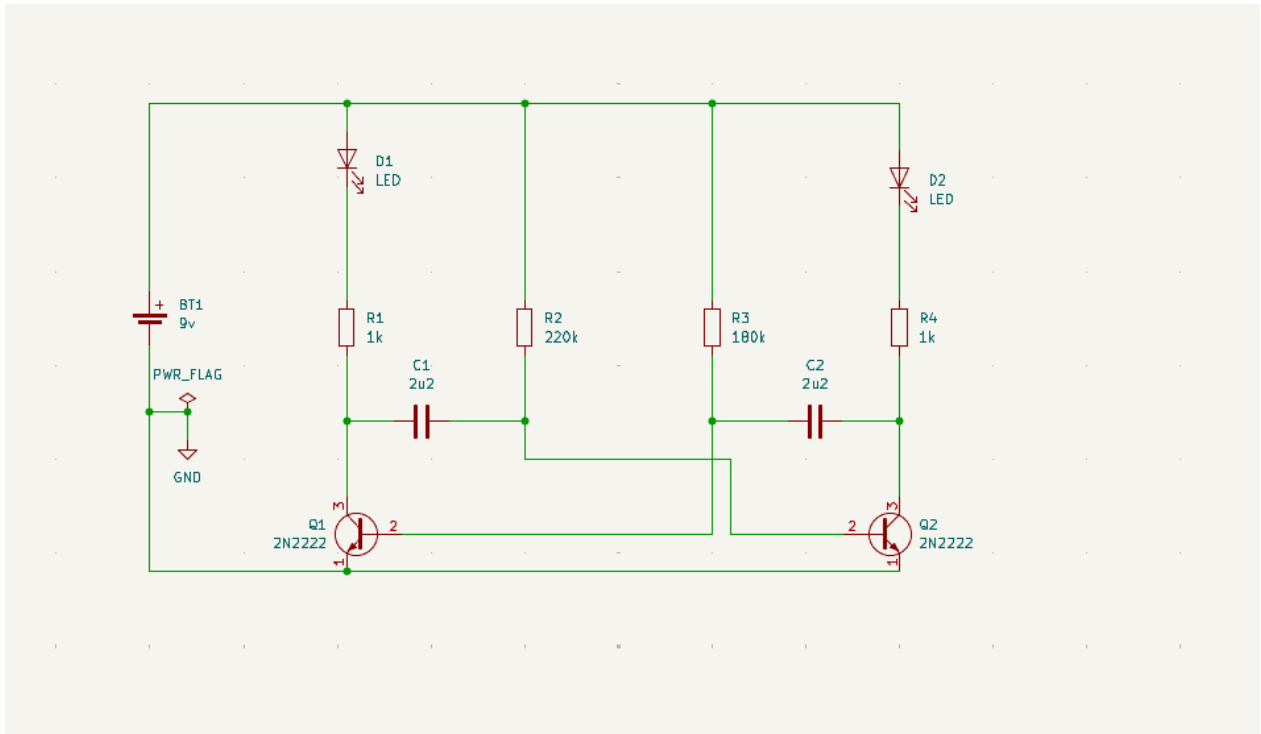


Figure 2: Schéma KiCad

2.2 Vérification ERC (Electrical Rules Check)

La vérification des règles électriques (ERC) a ensuite été effectuée à partir de l'outil dédié de KiCad. Cette étape permet d'identifier d'éventuelles anomalies de conception, telles que des broches non connectées, des conflits de signaux ou des connexions incorrectes.

Après la correction des avertissements détectés, notamment l'ajout du composant **PWR_FLAG** pour la validation de l'alimentation, aucune erreur bloquante n'a été signalée. Le schéma a ainsi été validé et déclaré conforme pour la suite de la conception.

3. Réalisation du PCB

3.1 Association des Empreintes (Footprints)

Avant la conception du circuit imprimé (PCB), chaque composant du schéma a été associé à une empreinte correspondant à son boîtier physique à l'aide de l'outil « **Assign Footprints** » de KiCad. Les principales associations réalisées sont les suivantes :

- **Q1 et Q2 (2N2222)** : empreinte **TO-92**, boîtier traversant à trois broches ;
- **D1 et D2** : empreinte **LED D5.0 mm**, adaptée aux LED traversantes standards ;
- **R1 à R4** : empreinte **R_Axial_DIN0207_L6.3mm_D2.5mm_P10.16mm**, correspondant aux résistances traversantes de 1/4 W ;
- **C1 et C2** : empreinte **CP_Radial_D6.3mm_P2.50mm**, destinée aux condensateurs électrolytiques radiaux ;
- **BT1** : empreinte de type **Battery Holder**, compatible avec le support de batterie utilisé.

Cette étape garantit la cohérence entre le schéma électronique et l'implantation physique des composants sur le PCB.

3.2 PCB

Après l'attribution des empreintes aux différents composants, le schéma a été transféré vers l'éditeur de circuit imprimé (**PCB Editor**) de KiCad. Les composants ont ensuite été disposés de manière à optimiser l'implantation du circuit et à minimiser la longueur des pistes. Le routage a été réalisé conformément aux règles de conception électronique, puis

une vérification **DRC (Design Rules Check)** a été effectuée afin de détecter d'éventuelles erreurs. Aucun problème majeur n'ayant été relevé, le circuit imprimé a été validé.



Figure 3 : Routage du Circuit Imprimé

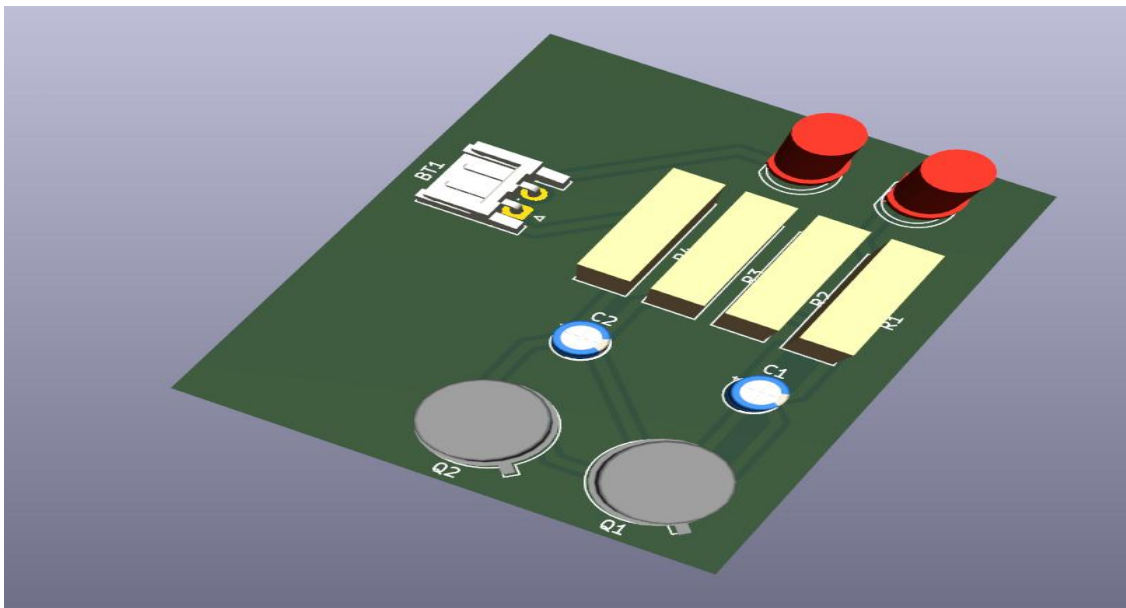


Figure 4 : PCB

4. Simulation Transitoire SPICE

En lançant une analyse transitoire, nous pouvons observer les tensions aux collecteurs des transistors Q1 et Q2 :

- **Tensions aux collecteurs** : Lorsque le signal au collecteur de Q1 est au niveau bas ($\approx 0.2V$), le collecteur de Q2 est au niveau haut ($\approx 9V$), et vice-versa.
- **Mesures expérimentales** : La période mesurée sur les oscillogrammes de simulation confirme la valeur théorique calculée d'environ **0.61 seconde** (avec un rapport cyclique asymétrique visible).

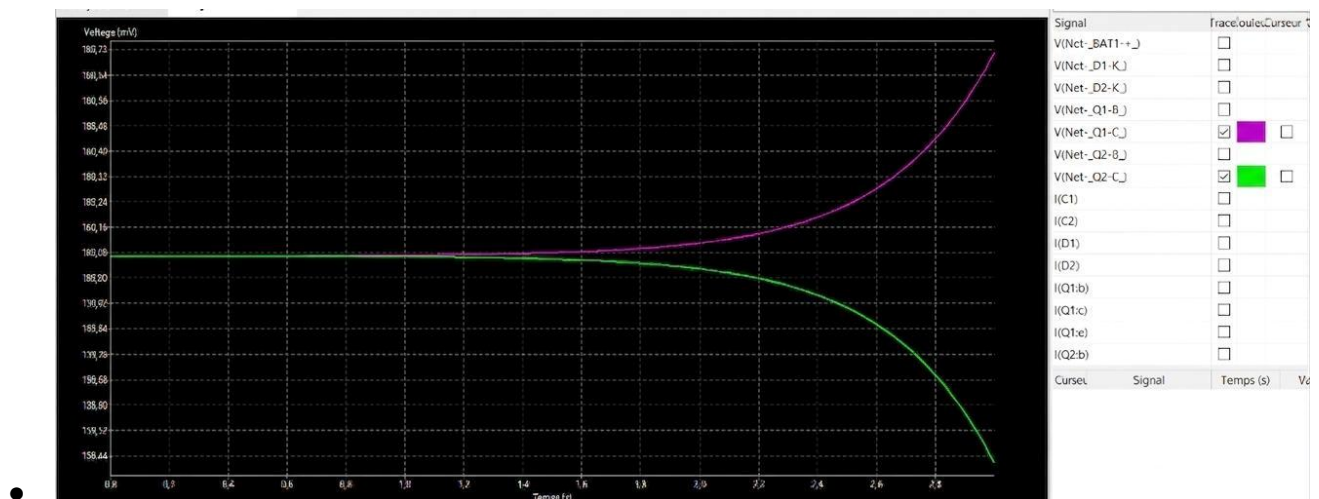


Figure 5 : Observation de C(Q1) et C(Q2)

5. Conclusion

Ce projet a permis de valider le flux de conception complet d'un produit électronique simple sous KiCad, depuis le cahier des charges théorique jusqu'au rendu 3D du PCB et à sa simulation. Le montage astable répond parfaitement aux attentes en fournissant un clignotement alterné autonome et asymétrique à partir d'une simple source de tension continue de 9V.

TABLE DES MATIERES

<i>JEU DE LUMIERE ASTABLE A DEUX TRANSISTORS</i>	<i>i</i>
<i>SOMMAIRE</i>	<i>1</i>
<i>LISTE DES FIGURES</i>	<i>2</i>
<i>INTRODUCTION</i>	<i>3</i>
<i>1. Présentation du projet</i>	<i>3</i>
1.1 Objectifs du projet	3
1.2 Présentation du circuit	4
<i>2. Réalisation sous KiCad</i>	<i>5</i>
2.1 Création du schéma	5
2.2 Vérification ERC (Electrical Rules Check)	5
<i>3. Réalisation du PCB</i>	<i>6</i>
3.1 Association des Empreintes (Footprints)	6
3.2 PCB	6
<i>4. Simulation Transitoire SPICE</i>	<i>8</i>
<i>5. Conclusion</i>	<i>8</i>
<i>TABLE DES MATIERES</i>	<i>9</i>